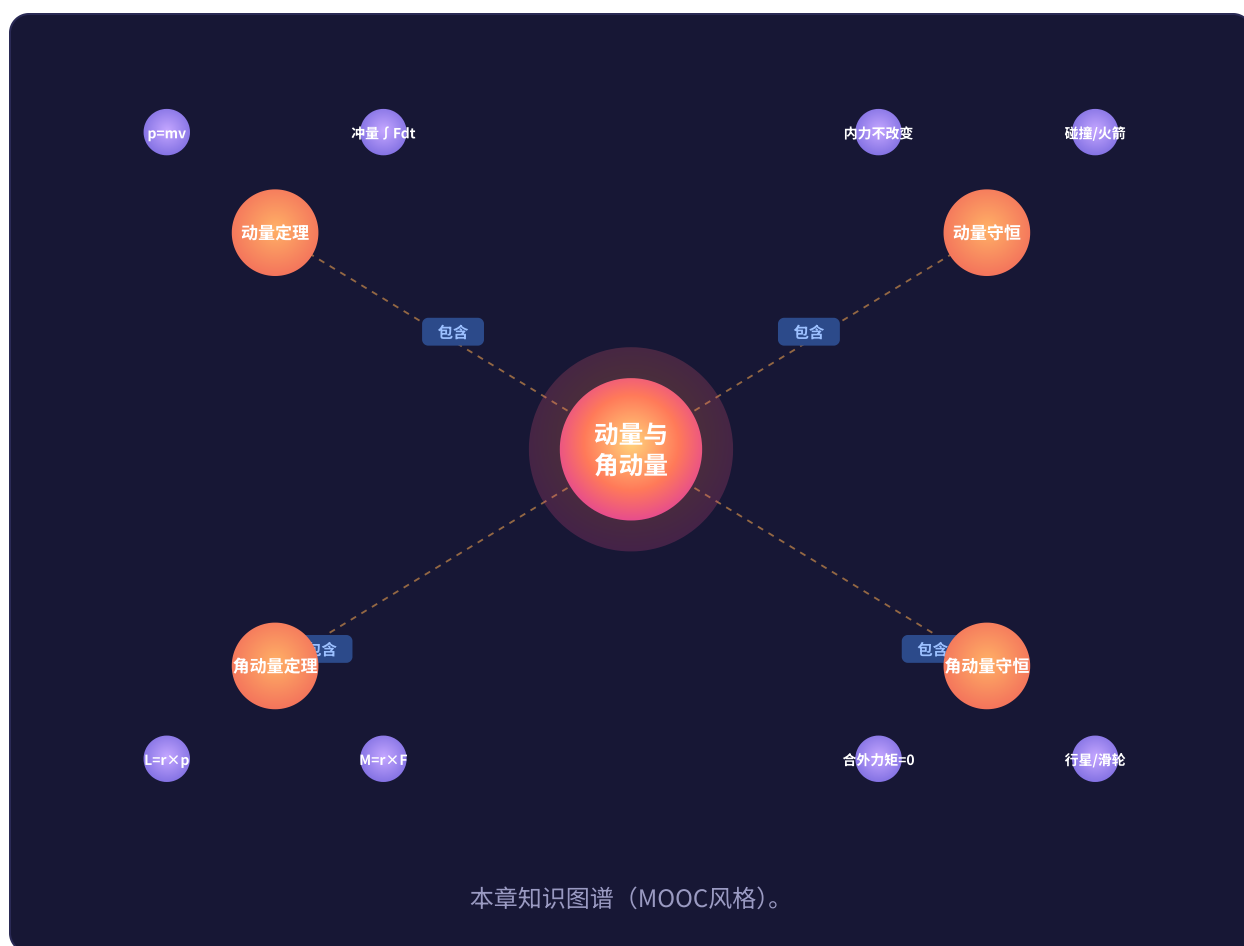


PHY-3 动量与角动量

对应 P8 核心 + P9 拓展 + P10 习题（共约 75min）· 自写学习整理：基于张云翼《大学物理期末速成（面向非物理系）》课程学习索引，不含原课程素材 · 例题数字按 P8/P10 逐字稿对齐并复核 · 习题见配套练习册

知识图谱



★ 必考 TOP5（期末就考这些）

- ★ 动量 $p = mv$ ；冲量 $I = \int F dt$
- ★ 动量定理：合外力冲量 $= \Delta p$
- ★ 动量守恒：合外力为零（碰撞/人船）
- ★ 角动量 $L = r \times p$ ；力矩 $M = r \times F$
- ★ 角动量守恒：合外力矩为零（天体/绳穿小孔）

① 本节范围

质点动力学后半：两大守恒。**动量**是"力对时间的积累"，**角动量**是转动版本的动量。核心链条：动量/冲量 → 动量定理 → 动量守恒（碰撞、人船）；力矩/角动量 → 角动量定理 → 角动量守恒（天体、绳穿小孔）。最后要把**动量、机械能、角动量三大守恒的条件**对比清楚。

提示

看到"力与时间有关"→ 用动量定理（冲量对 t 积分）；看到"力与位移有关"→ 用动能定理（功对 x 积分）。这是上一章就强调的分流。

② 核心公式 / 关系

主题	公式 / 结论	注意
动量 / 冲量	$p = mv$ (矢量, 同 v 方向); 合外力冲量 $I = \int F_{\text{合}} dt$ (变力积分)	都是矢量; 恒力 $I = F_{\text{合}} \cdot \Delta t$; 积分式里是 合外力
动量定理	质点 $I_{\text{合}} = \Delta p = mv - mv_0$; 质点系只看 合外力冲量	内力冲量成对抵消、不改变系统总动量 (但可改变各质点动量)
动量守恒	惯性系中系统所受 合外力矢量和为 0 → 总动量守恒; 某方向合外力分量为 0 → 该方向动量守恒	碰撞/爆炸内力 $\gg$ 外力, 近似守恒
力矩	$M = r \times F$, r 是 参考点 O 到力作用点 的位矢; 大小 = 力 $\times$ 力臂 (过 O 作力作用线的垂线长)	先选定参考点 O ; 力过 O → 力臂为 0 → 力矩为 0 ; 区分顺/逆时针
角动量	$L = r \times p$ (相对同一参考点 O); 圆周运动对圆心 $L = m v r = m \omega r^2$	圆周里 $v \perp r$, 半径即动量臂
角动量定理 / 守恒	冲量矩 = ΔL ; 对参考点 O , 合外力矩为 0 → 角动量守恒	换参考点结论可能变; 合外力为 0 $\neq$ 力矩为 0 (力偶可转)
卫星椭圆轨道	近/远地点角动量守恒 $mv_1(R+H_1) = mv_2(R+H_2)$; 补机械能守恒	引力指向地心, 以地心为点 力矩=0

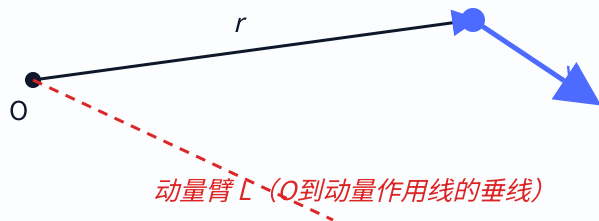


图 1 · 角动量大小 = 动量 × 动量臂 = $m v \cdot L$; 圆周运动里 $v \perp r$, 动量臂就是半径 r 。

③ 易错点

易错

守恒条件别张冠李戴：

- 动量守恒要"合外力=0" (矢量和)，不是"内力=0"；质点系动量定理里内力冲量成对抵消，**不改变系统总动量**（但单个内力有冲量、可改变各质点动量）。
- 合外力为 0 $\neq$ 角动量守恒：两个等大反向但不共线的力（力偶）合力为0却会让物体转起来。
- 角动量必须先指定固定点 O：对圆心守恒、对悬挂点就可能不守恒（圆锥摆就是典型）。

易错

矢量与方向：

- 动量、冲量、角动量都是**矢量**；二维/三维碰撞要分别对 x、y 分量列守恒式，别忘某分量的正负号。
- 力**过定点** → 力臂为 0 → 力矩为 0（绳拉力、万有引力指向圆心，对圆心力矩为0）。
- 求"水对弯管的力"时，先用动量定理求出"弯管对水的力"，再用牛顿第三定律反一下方向。

④ 常见题型

题型	做法要点
力随时间变求 v	动量定理： $\int F_{\text{外}} dt = m(v-v_0)$ ；分段力从推动时刻起积分
连续体（水流/煤/喷气）	取 Δt 段，列动量定理， $dm=(\text{流量}) \cdot \Delta t$ ，约掉 Δt 得力
碰撞（一维/二维）	动量守恒；二维分 x、y 分量；完全非弹性碰后共速

人船 / 反冲	水平动量守恒（初动量0）；积分得位移关系 $m \cdot s = M \cdot S$
绳穿小孔 / 天体	拉力过圆心、力矩=0 $\rightarrow$ 角动量守恒 $mR^2\omega = \text{常量}$ ；求末角速度再配向心力
卫星椭圆轨道	近/远地点角动量守恒求 $v_2 = v_1(R+H_1)/(R+H_2)$ ；要两速度再补机械能守恒
判断三守恒	逐个按条件（合外力/合外力矩/只有保守内力做功）或看各量是否恒定

⑤ 例题速览

例 1（动量定理 · 力随时间变 · 对齐 P8）： $m=1\text{kg}$ 物体， $\mu_s=0.2$ 、 $\mu_k=0.16$ ，推力 $F=t+1$ （ $g=10$ ）。求 $t=2\text{s}$ 时速度。

答案（对齐张云翼老师讲法）

最大静摩擦 $= \mu_s \cdot mg = 0.2 \times 10 = 2\text{N}$ ；推力 $t+1=2 \rightarrow t=1\text{s}$ 才推动。滑动摩擦 $= \mu_k \cdot mg = 1.6\text{N}$ 。

合外力（ $t>1$ ） $= t+1-1.6 = t-0.6$ 。动量定理： $\int_1^2 (t-0.6)dt = m \cdot v = 1 \cdot v$ 。

$[\frac{1}{2}t^2 - 0.6t]_1^2 = (2-1.2) - (0.5-0.6) = 0.8+0.1 = 0.9 \rightarrow \mathbf{v = 0.9\text{ m/s}}$ 。

例 2（连续体 · 90°弯管 · 对齐 P8）：水平弯管，水流量 $dm/dt=3\text{ kg/s}$ ，流速 $v=10\text{ m/s}$ ，水流经 90° 后转向。求弯管对水的力。

答案（对齐张云翼老师讲法）

取 Δt 内转向的那段水 $dm=3 \cdot \Delta t$ 为研究对象，速度由 $-vj$ 变为 $+vi$ 。动量定理：**弯管对水的力**

$F \cdot \Delta t = dm \cdot (vi - (-vj)) = 3\Delta t \cdot 10(i+j)$ 。

约去 Δt ： **F （弯管对水） $= 30(i+j)\text{ N}$** ，分量各 30N，大小 $30\sqrt{2}\text{ N}$ 。由牛顿第三定律，**水对弯管的压力**为其反作用力 $-30(i+j)\text{ N}$ ，大小同为 $30\sqrt{2}\text{ N}$ 。

例 3（二维碰撞 · 对齐 P8）：质量 m 的粒子撞静止的 M ，碰后两粒子运动方向与入射方向分别成 60° 和 30°。求碰后与碰前速率之比 vA'/vA 。

答案（对齐张云翼老师讲法）

设入射沿 $+x$ ：A（原 m ）碰后在 $+y$ 侧与 x 轴成 60°，B（原静止 M ）在 $-y$ 侧成 30°。

x 向： $m \cdot vA = m \cdot vA' \cdot \cos 60^\circ + M \cdot vB' \cdot \cos 30^\circ$ ； y 向（初为0）： $m \cdot vA' \cdot \sin 60^\circ -$

$M \cdot vB' \cdot \sin 30^\circ = 0$ 。

由 y 向得 $MvB' = m \cdot vA' \cdot (\sin 60^\circ / \sin 30^\circ) = m \cdot vA' \cdot \sqrt{3}$ ，代入 x 向化简得 **$vA'/vA = 1/2$** 。

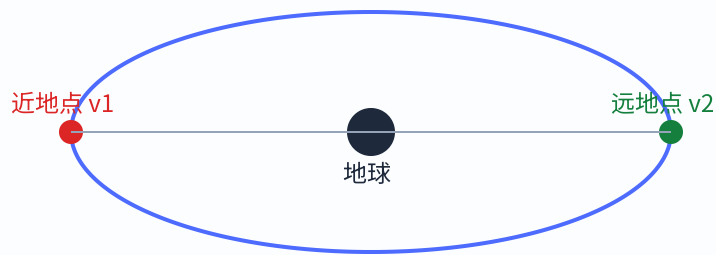


图 2 · 卫星椭圆轨道：近/远地点速度垂直于矢径，角动量 $mv_1(R+H_1)=mv_2(R+H_2)$ 。

例 4（卫星角动量守恒 · 对齐 P8）：地球半径 R ，卫星近地点距地面 H_1 、远地点 H_2 ，近地点速率 v_1 ，求远地点 v_2 。

答案（对齐张云翼老师讲法）

引力指向地心，以地心为固定点力矩=0 → 角动量守恒。近/远地点速度垂直矢径：

$m \cdot v_1 \cdot (R+H_1) = m \cdot v_2 \cdot (R+H_2) \rightarrow v_2 = v_1 \cdot (R+H_1)/(R+H_2)$ （近快远慢）。若还要求两速度本身，再补一条机械能守恒 $\frac{1}{2}mv^2 - GMm/r$ 相等联立。

⑥ 一分钟自测

自问自答

问 1：动量定理里，系统内力的冲量要不要算？

答：不要。内力是作用力反作用力，冲量相互抵消，只看合外力的冲量就等于系统总动量变化。

自问自答

问 2：什么时候角动量才守恒？

答：对选定的固定点 O ，合外力矩为 0。常见是：不受外力，或外力都过 O （力臂为 0，如万有引力指向中心天体）。

自问自答

问 3：合外力为零，角动量一定守恒吗？

答：不一定。两个等大反向但不共线的力形成力偶，合力为零却会让物体转动，角动量改变。

自问自答

问 4：看到"力是时间 t 的函数"，优先用哪个定理？

答：动量定理——冲量是力对时间积分 $\int F dt = \Delta p$ ；动能定理要力对位移积分，这里不好用。

自问自答

问 5：圆周运动的角动量怎么写？

答：速度垂直半径， $L = m v r = m \omega r^2$ （对圆心）。

自问自答

问 6：竖直面绳牵引圆周运动，对圆心的角动量守恒吗？

答：不守恒。重力对圆心有力矩，且速率在变， mvr 的大小一直在变。

自写学习整理 · 基于张云翼《大学物理期末速成（面向非物理系）》课程学习索引（不含原课程素材） · 公式与例题按 P8/P10 逐字稿对齐并复核 · 配套练习册见 PHY3-练习册.html
